

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

История на компютърната техника



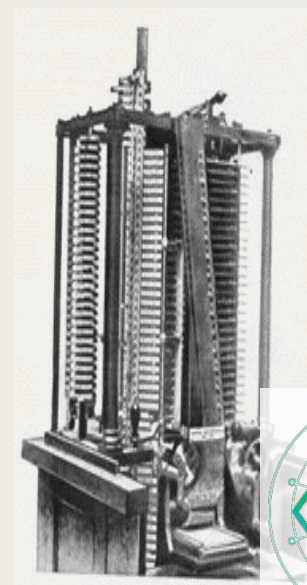
„Компютър“ - **compute** - изчислявам



- Кога е конструирано първото устройство, което извършва изчисления?
- Къде се използват съвременните компютри?

1. Етапи в развитието на изчислителната техника

- Предмеханичен етап
- Механичен етап
- Електромеханичен етап
- Електронен етап



1.1. Предмеханичен етап /до XVII в./

- V хилядолетие Пр.Хр.
 - *поява на числа*
- Измерване на времето
 - *артефакт - Африка*
- III хил. Пр.Хр.
 - *абаци*



артефакт

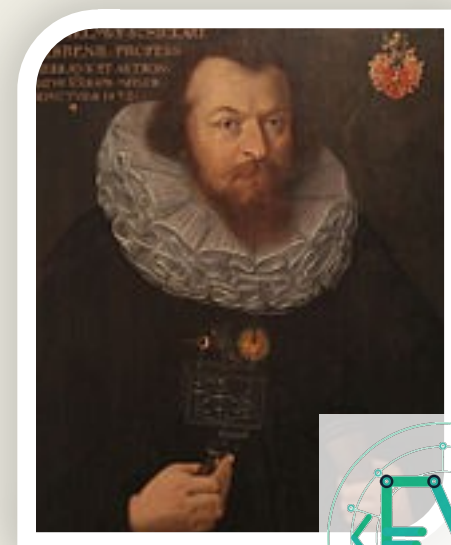
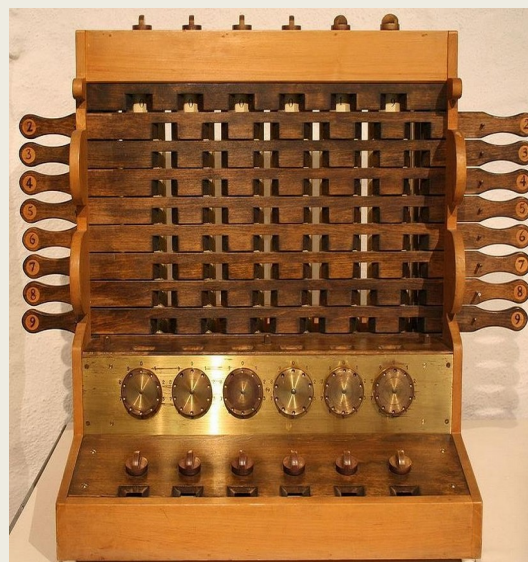


абак

1.2. Механичен етап /1623-1894

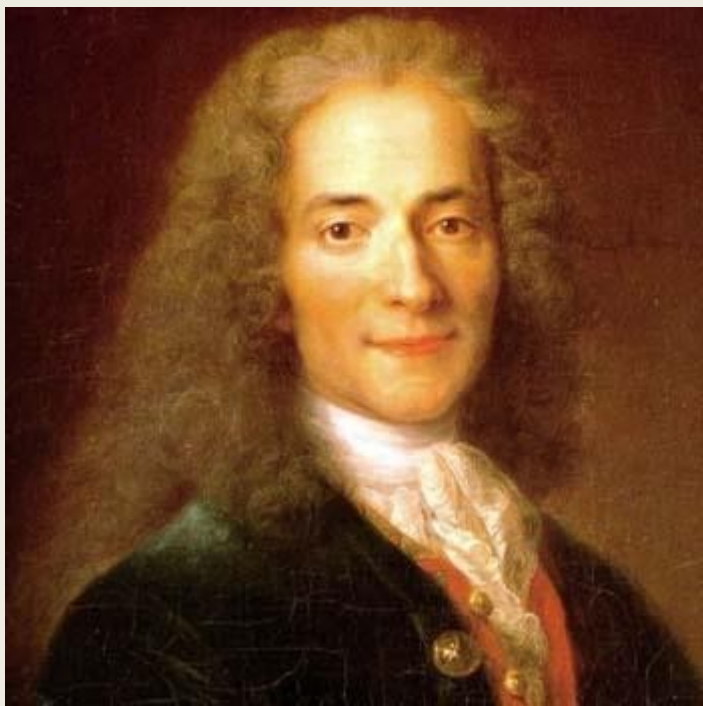
г./

- Схема на изчислително устройство
 - XVI в. - Леонардо да Винчи
- Принцип на действие на сумиращо устройство
 - 1963 г. - Вилхем Шикард -



Първата сумираща механична машина

Блез Паскал



1642

година



Събира числата с ъглово завъртане на оси (валове) и зъбни колела.

Механична аритметична машина

Готфрид Лайбниц

1673 година



- Създава механична аритметична машина, която изпълнява събиране, изваждане, умножение и деление на числа
- Машината е демонстрирана във Френската академия на науките и в Лондонското кралско дружество
- Въвежда двоичната бройна система

Аритмометър

Шарл Ксавие Томас де Колмар

1820 година



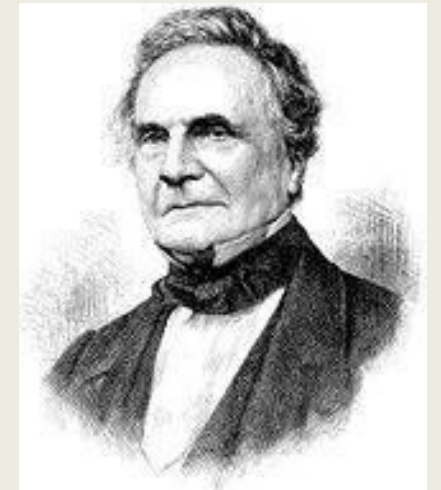
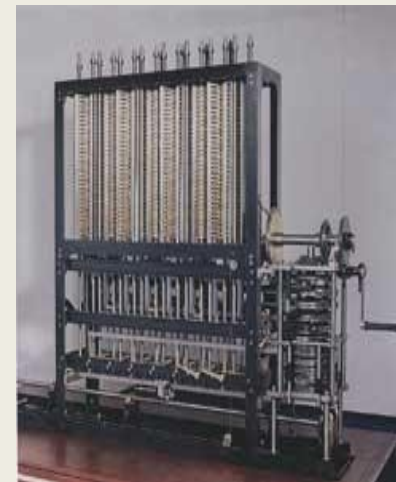
Умножава по метода на Лайбниц и чрез косвени методи с него можело да се дели.

Аналитична машина

- Склад
- Мелница
- Устройство за управление на операциите
- Устройство за въвеждане на данни
- Устройство за показване на данни

1822 година

Чарлз Бабидж



Чарлз Бабидж не успява да довърши неговата машина.

Аналитична машина

Ада Лъвлейс

1822 година

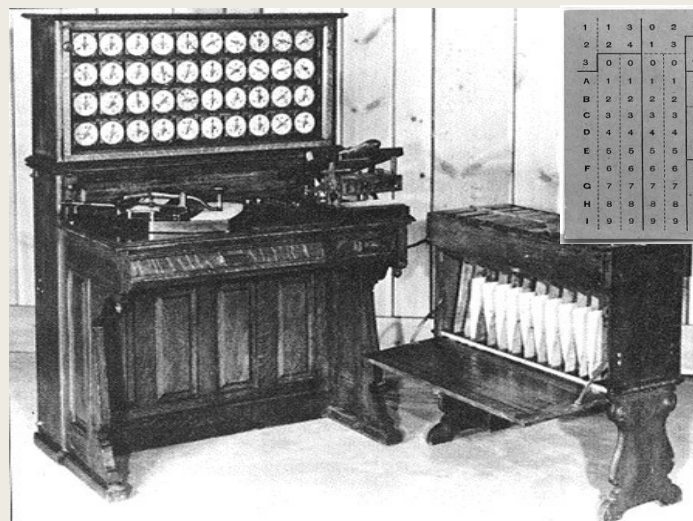
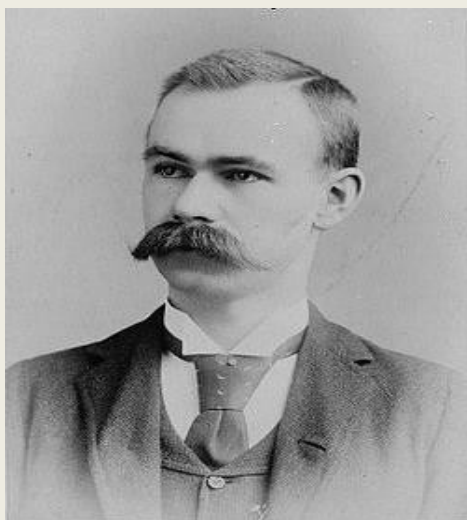


- Асистентка на Бабидж
- Първата жена програмист
- Въвежда няколко принципни понятия като цикъл и преход
- МО на САЩ именува езика АДА

1.3. Електромеханичен етап /1897-1938 г./

Херман Холерит

1889 година



1	1	3	0	2	4	10	On	S	A	C	E	a	c	e	g	EB	SB	Ch	Sy	U	Sh	Hk	Br	Rm
2	2	4	1	3	E	15	Off	IS	B	D	F	b	d	f	h	SY	X	Fp	Cn	R	X	Al	Cg	Kg
3	0	0	0	0	W	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	1	1	1	1	0	25	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	2	2	2	2	5	30	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C	3	3	3	3	0	3	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
D	4	4	4	4	1	4	D	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
E	5	5	5	5	2		E	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
F	6	6	6	6			F	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
G	7	7	7	7			G	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
H	8	8	8	8			H	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
I	9	9	9	9			I	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Първата електрическа машина, автоматизираща обработката на статистически данни с помощта на перфокарти, наречена **табулатор**.

Сметачни машини с програмно управление

Клод Шенън – 1938 г.



Разработва принципите на логическото устройство на компютъра

Конрад Цузе – 1941 г.



Универсална цифрова сметачна машина на базата на електромагнитни релета
Машината Z-1 използва двоичен

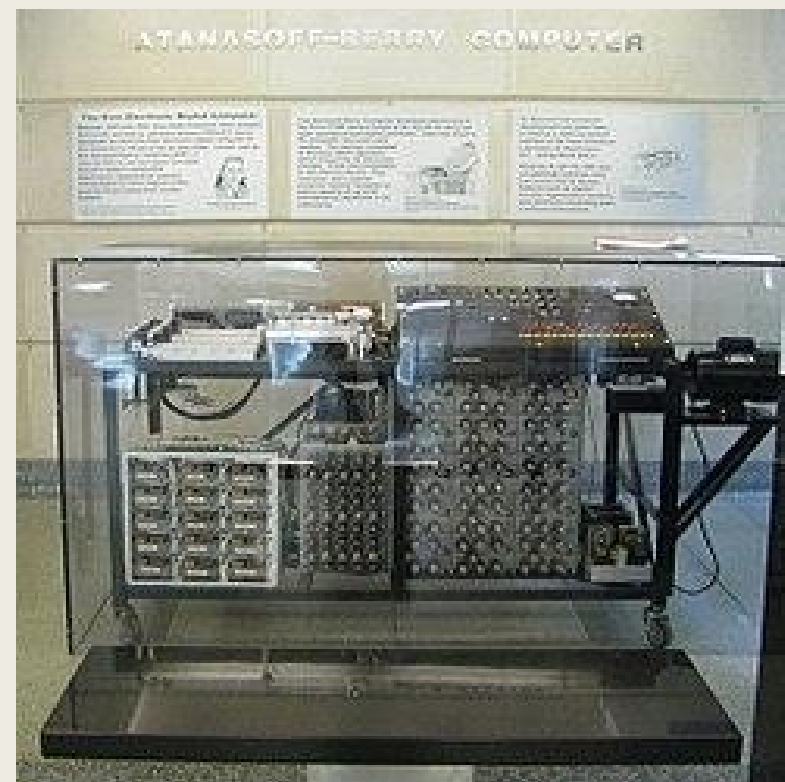
1.4. Електронен етап /1939-1946 г./

Джон Атанасов - Клифърд Бери

1937 – 1939 година

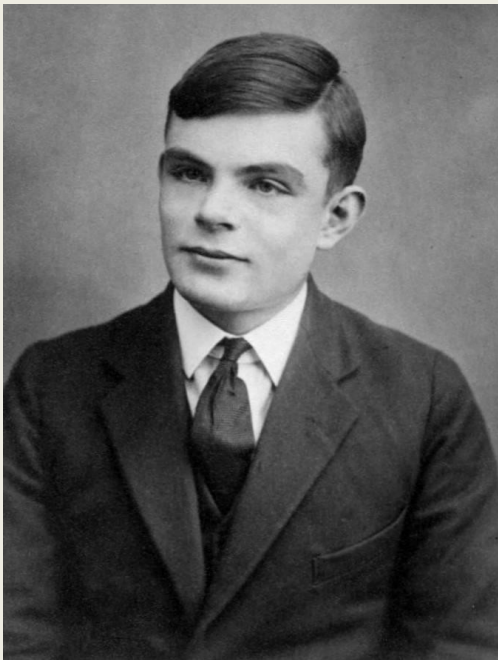


- Построяват първата електронна машина
- 300 електронни лампи
- ABC (Атанасов Бери Компютър)

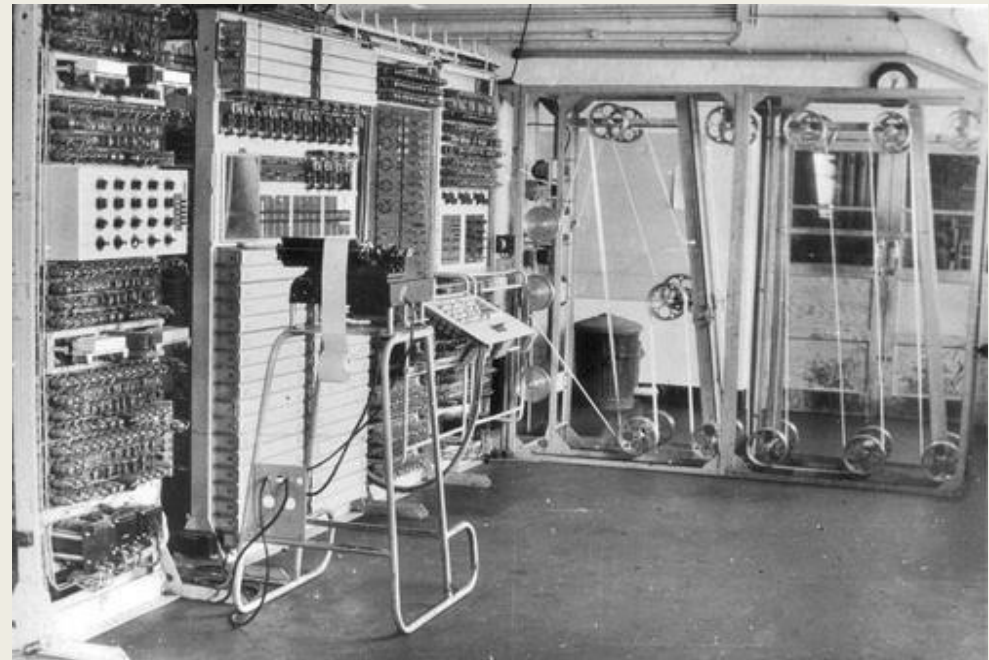


Машина на Тюринг – абстрактен модел

Алън Тюринг



1943 година

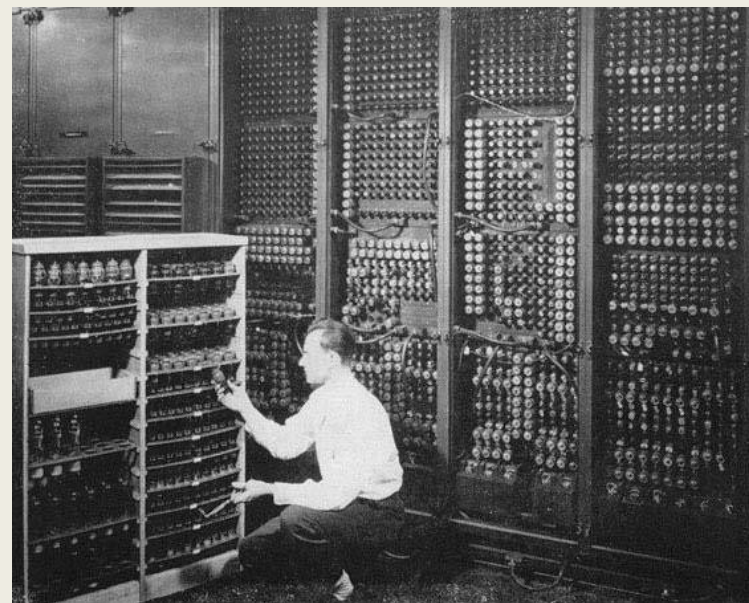


Задава понятието алгоритъм (наричано механична, формална или ефективна процедура)

Електронна изчислителна машина - ENIAC Electronics Numerical Integrator and Computer

Джон Моучли - Джон Екерт

1946 година





Попълни пропуснатото в таблицата

Име	Година	Откритие
Блез Паскал		
Август Дворак		
Джон Моучли		
Джордж Бул		
Голфрид Лайбниц		
Дъглас Енгълбард		
Ваневар Буш		

Изберете и изпълнете една от следните задачи по-долу:



- Създайте текстов документ на тема „**Създателят на аналитичната машина**“. Вмъкнете изображения и форматирайте документа.
- Създайте текстов документ на тема „**Първият програмист**“. Вмъкнете изображения и форматирайте документа.
- Създайте презентация на тема „**Електронен етап от развитието на изчислителната техника**“.